

Чисельна перевірка побудови Гальоркінівської апроксимації

Рівняння теплопровідності з імпульсами

Звіт за результатами ноутбука `test(2).ipynb`

Що я хотів перевірити. У ноутбучі чисельно перевірено відповідність між описом наближеного розв'язку через коефіцієнти $c(t) \in \mathbb{R}^m$ та через функцію $u_m(t) \in V_m$. Також перевірено проєкцію початкової умови і функції стрибка, умову стрибка та моменти спрацьовування імпульсів.

Це чисельна перевірка скінченновимірної схеми, а не доведення її збіжності.

1 Параметри прикладу

Розглядається область

$$\Omega = (0, \pi)$$

з ортонормованими власними функціями оператора $-\Delta$

$$w_j(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin(jx), \quad \lambda_j = j^2.$$

Використано $m = 20$ базисних функцій, тому

$$u_m(t, x) = \sum_{j=1}^m c_j(t) w_j(x).$$

Початкова функція взята у вигляді прямокутника висоти 4 на проміжку $[\pi/3, 2\pi/3]$. У цьому чисельному тесті вона належить $L^2(0, \pi)$.

Функція стрибка вибрана у вигляді трикутного імпульсу

$$b(x) = 1.5 \max \left\{ 1 - \frac{|x - \pi/2|}{\pi/3}, 0 \right\}.$$

Вона неперервна, кусково лінійна, має нульові значення на межі області та належить $H_0^1(0, \pi)$.

Коефіцієнти проєкцій обчислювалися за формулами

$$c_j(0) = (u_0, w_j)_{L^2(0, \pi)}, \quad \beta_j = (b, w_j)_{L^2(0, \pi)}.$$

Між імпульсами

$$c_j(t) = c_j(0) e^{-\lambda_j t}.$$

2 Проекції початкових даних і стрибка

На рис. 1 видно, що $P_{20}b$ добре відтворює трикутний імпульс. Невеликі відхилення залишаються біля кутових точок.

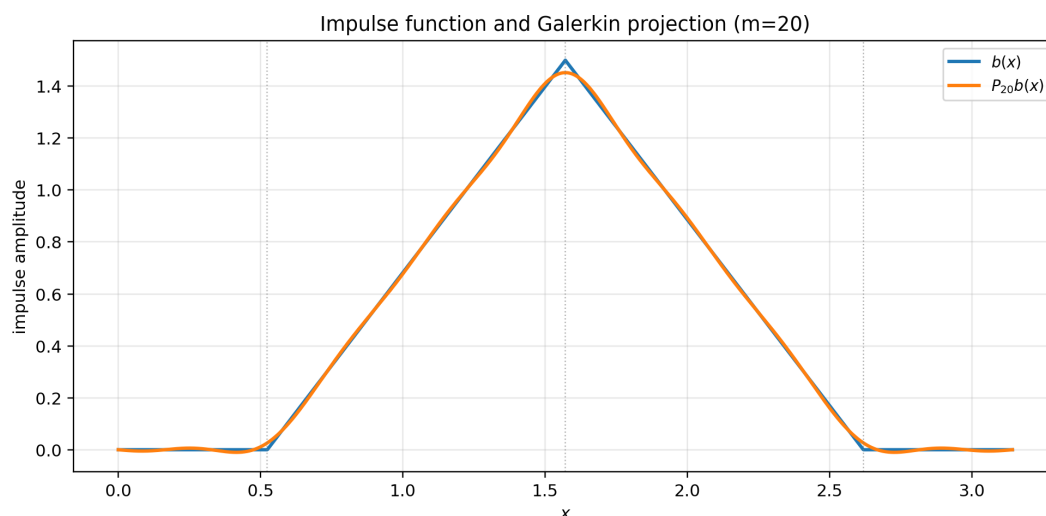


Рис. 1: Функція стрибка $b(x)$ та її гальоркінівська проекція $P_{20}b(x)$.

На рис. 2 показано проекцію прямокутної початкової умови. Біля точок розриву спостерігаються характерні осциляції.

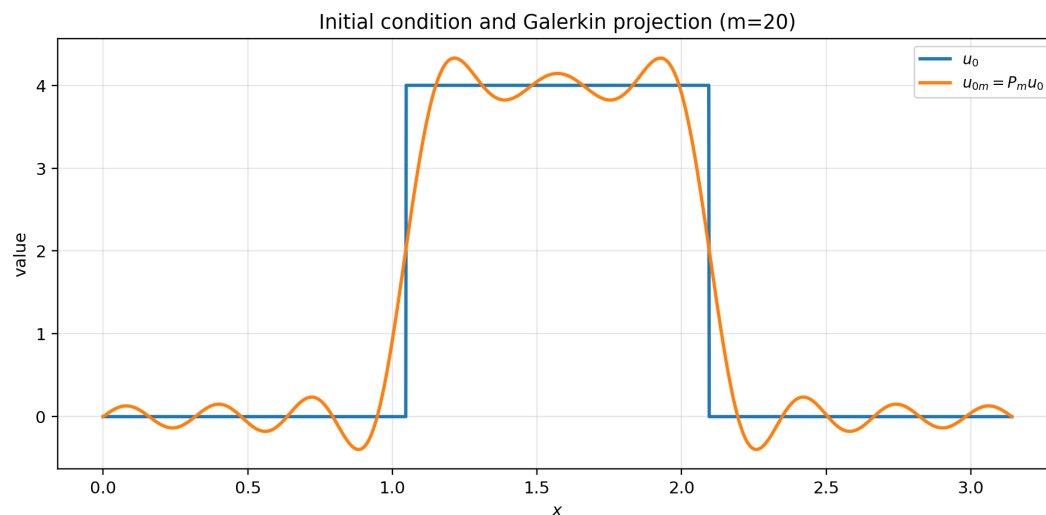


Рис. 2: Початкова функція та її гальоркінівська проекція для $m = 20$.

3 Відповідність між коефіцієнтами та функцією

Для прикладу вибрано функціонал

$$\tau(u) = \|u\|_{L^2(0,\pi)}^2.$$

Тоді для

$$u_m(t) = \sum_{j=1}^m c_j(t) w_j$$

з ортонормованості базису маємо

$$\tau_m(c(t)) = \tau(u_m(t)) = \sum_{j=1}^m c_j^2(t).$$

t	$\tau_m(c(t))$	$\ u_m(t)\ _{L^2}^2$	похибка
0.0	16.220308007206	16.220308007206	0
0.1	9.090600119111	9.090600119111	0
0.5	3.747747902870	3.747747902870	0
1.0	1.378513944266	1.378513944266	$2.22 \cdot 10^{-16}$

У просторі коефіцієнтів стрибок записано як

$$c^+ = c^- + \beta,$$

а у просторі функцій як

$$u_m^+ = u_m^- + P_m b.$$

Максимальна різниця між цими двома способами обчислення дорівнює

$$8.882 \cdot 10^{-16}.$$

4 Моменти імпульсів

Перший момент імпульсу знайдено як корінь рівняння

$$F(t) = t - \tau_m(c(t)) = 0.$$

Отримано

$$\theta_1 \approx 1.108843998108, \quad |F(\theta_1)| \approx 2.22 \cdot 10^{-16}.$$

На проміжку $[0, 5]$ симулятор знайшов дев'ять імпульсів:

номер k	момент θ_k
1	1.108843998108
2	1.646205414634
3	2.149749493094
4	2.626020843673
5	3.080016557186
6	3.515424513978
7	3.935014512873
8	4.340918444337
9	4.734815904187

Моменти обчислювалися двома способами: через норму вектора коефіцієнтів та через норму реконструйованої функції. Максимальна різниця між відповідними моментами становить

$$8.882 \cdot 10^{-16}.$$

У симуляції умова спрацьовування записана через глобальний час t .

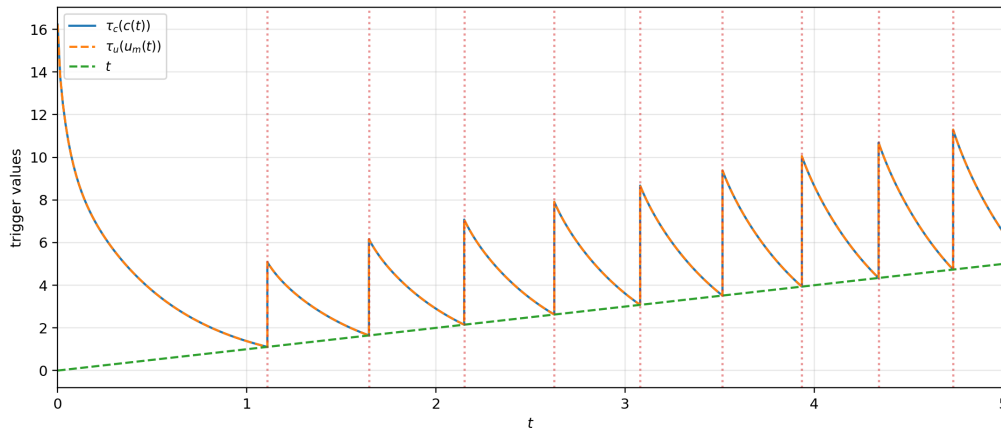


Рис. 3: Графіки $\tau_c(c(t))$, $\tau_u(u_m(t))$ та прямої t . Точки перетину з прямою t визначають моменти спрацьовування імпульсів; вертикальні пунктирні лінії позначають знайдені моменти.

5 Підсумок

У цьому прикладі чисельно перевірено:

- проєкцію початкової умови та трикутної функції стрибка;
- належність вибраної функції стрибка простору $H_0^1(0, \pi)$;
- відповідність між вектором коефіцієнтів $c(t)$ і функцією $u_m(t)$;
- рівність $\|c(t)\|_{\mathbb{R}^m}^2 = \|u_m(t)\|_{L^2}^2$;
- узгодженість стрибка в координатному та функціональному записах;
- однакові моменти імпульсів при обчисленні τ двома способами.